UNIDAD 4

MÉTODOS NUMÉRICOS

TEMA 1:
Métodos numéricos para ecuaciones diferenciales ordinarias.

FR0018/ v1.0 / 18-11-2019

UNEMI ONLINE

ÍNDICE

1. Unidad 4: Diferenciación numérica y ecuaciones diferenciales ordinarias.....3

Tema 1: Métodos numéricos para ecuaciones diferenciales ordinarias..... 3

Objetivo:..... 3

Introducción: 3

2. Información de los subtemas 5

2.1 Subtema 1: Método de Euler 5

2.2 Subtema 2: Método de Taylor 14

2.3 Subtema 3: Método de Runge Kutta 4 orden 18

2.4 Subtema 4: Sistemas de ecuaciones diferenciales..... 21

3. Preguntas de Comprensión de la Unidad 26

4. Material Complementario.....27

5. Bibliografía 28

1. Unidad 4: Diferenciación numérica y ecuaciones diferenciales ordinarias

Tema 1: Métodos numéricos para ecuaciones diferenciales ordinarias.

Objetivo:

Resolver problemas con valor inicial de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer hasta orden n y sistemas de ecuaciones de primer orden, aplicando métodos de Euler, Taylor y Runge Kutta.

Introducción:

Las ecuaciones diferenciales permiten expresar leyes de la naturaleza, se aplica en áreas como ingeniería, economía y ciencia aplicada.

En esta sección se estudian los métodos numéricos para solución de ecuaciones diferenciales con valor inicial. A partir de los métodos de diferenciación numérica, se obtienen las ecuaciones de Euler, Euler Centrado y Heun que es un método predictor-corrector. Mediante las ideas de extrapolación se plantean las fórmulas para Taylor. También se analiza el proceso de ponderación de pendientes, obteniéndose diferentes órdenes de exactitud y no se requieren derivaciones complicadas, pero como compensación a esto, se requiere de un mayor número de cálculos, estos métodos son conocidos como métodos Runge Kutta (Nieves & Dominguez, 2014).

Una ecuación diferencial, es una ecuación que contiene una variable dependiente y sus derivadas con respecto a una o más variables independientes. Si la ecuación depende de una sola variable, es una ecuación diferencial ordinaria, si depende de más de una variable es una ecuación diferencial parcial. La derivada de mayor orden en la ecuación, es la que define el orden de la ecuación diferencial.

A continuación, se presentan algunos ejemplos de ecuaciones diferenciales.

$$m\frac{d^2y}{dt^2} = cy \quad \text{Ecuación de segundo orden}$$

$$(k - x^2)\frac{d^2z}{dx} - 2x\frac{dz}{dx} + q(q+1)z = 0 \quad \text{Ecuación de segundo orden}$$

$$\frac{dy}{dx} + kxy = e^{-x}\sin(x) \quad \text{Ecuación primer orden}$$

La utilidad de las ecuaciones diferenciales es que, dada una función y=f(x), la derivada dy/dx se expresa como una razón de cambio de y respecto a x, la mayoría de procesos son dinámicos y se debe analizar las razones de cambio, si en algún momento son cero

© Universidad Estatal de Milagro – UNEMI

(sistemas estables) o si crecen o decrecen sin un límite (sistemas inestables), por ello es muy importante efectuar las gráficas de las soluciones para observar e interpretar el comportamiento del sistema. En gran parte de los sistemas, la variable independiente es el tiempo.

La solución numérica de ecuaciones diferenciales consiste en discretizar el problema, de tal forma que se pueda resolver de forma iterativa, obteniéndose muy buenas aproximaciones, de esa forma se evita tener que resolver aplicando integraciones o en otros casos donde la solución analítica es compleja de realizar.

Las ecuaciones diferenciales que se resolverán son problemas de valor inicial, al aplicar los métodos numéricos obtendremos un conjunto de valores (x,y) que representan la solución particular aproximada de una ecuación diferencial.

Sea f: $\mathbb{R}\ x\ \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$ una ecuación del siguiente tipo

$$f(t, x', x'', \ldots, x^{(n)}) = 0$$

Se llama ecuación diferencial de orden n.

Donde $x' = \frac{dx}{dt},\ x'' = \frac{d^2x}{dt^2},\ \ldots,\ x^{(n)} = \frac{d^nx}{dt^n}$

Si la expresión anterior se presenta como $f(x', x'', \ldots, x^{(n)}) = 0$ se llama ecuación diferencial autónoma, en caso de incluir la variable t se llama no autónoma.

Esta ecuación se define en el intervalo $a \le t \le b$ y está sujeta a las condiciones iniciales:

$$x(a) = \alpha_1,\ \ x'(a) = \alpha_2,\ \cdots,\ x^{n-1}(a) = \alpha_n$$

© Universidad Estatal de Milagro – UNEMI

2. Información de los subtemas

2.1 Subtema 1: Método de Euler

El método de Euler es la aproximación más básica, se basa en el cálculo de pendientes para extrapolar desde un valor anterior de x_i un nuevo valor de x_{i+1} en una distancia h. Esto se calcula paso a paso y de esa forma se traza una trayectoria de solución. De esta forma se expresan todos los métodos de un paso y solo varía la forma en que se calcula las pendientes (Chapra & Canale, 2006).

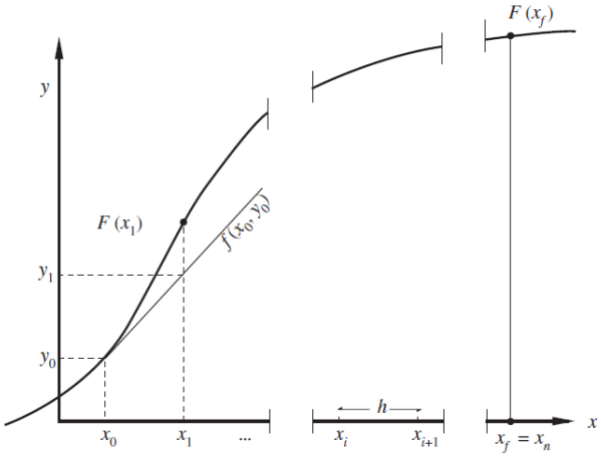


Figura 1: Deducción gráfica del método de Euler
Fuente: (Nieves & Dominguez, 2014)

Si el paso h es muy pequeño la aproximación será mejor, y se obtendrá una buena aproximación, a medida que se aumenta el tamaño del paso, el error irá aumentando, por ello es importante trabajar estos métodos con algún software, así podremos hacer cálculos con pasos muy pequeños y en tan solo unos segundos.

Método de Euler

Sea el problema de valor inicial

$$\begin{cases} x' = f(t,x) \\ x(t_0) = x_0 \end{cases}$$

La ecuación se puede discretizar utilizando la fórmula de diferenciación numérica: $x_i' = \dfrac{x_{i+1} - x_i}{h}$

Donde

$$x_i = x(t_i)$$

$$t_{i+1} = t_i + h$$

© Universidad Estatal de Milagro – UNEMI

Así el problema de valor inicial queda discretizado como:

$$x_{i+1} = x_i + hf(t_i, x_i)$$

Para el algoritmo requerimos de lo siguiente

- Entradas t_0, t_n, x_0, f(t,x). n
- Calculamos el paso con $h = \frac{t_n - t_0}{n}$
- Repetimos $t_{i+1} = t_i + h$, $x_{i+1} = x_i + hf(t_i, x_i)$ desde i=1 hasta n-1

Librerías a utilizar

```
import numpy as np
from pylab import *
import matplotlib.pyplot as plt
```

Código de Euler en Python

```
#METODO DE EULER
def Euler(T,X0,F,n):
  t=np.linspace(T[0],T[1],n+1)
  h=float(T[1]-T[0])/n
  X1=np.array(X0)
  X2=np.array([X1])
  for i in range(n):
    X1=X1+h*np.array(F(t[i],X1))
    X2=np.append(X2,[X1],axis=0)
  return t,X2
```

Ejercicio 1

Para el problema de valor inicial utilice Euler, halle la solución en x(1) y grafique la ecuación.

$$x' = t^2 - t + \sin(t)$$
$$x(0) = 1, \quad h = 0.2$$

Solución

$$h = \frac{t_n - t_0}{n}$$
$$n = \frac{1-0}{0.2} = 5$$

© Universidad Estatal de Milagro – UNEMI

```
[4] #solucion EULER ORDEN 1
    F=lambda t,x:t**2-t+np.sin(t)
```

```
[T1,X1]=Euler([0,1],[1],F,5)
np.set_printoptions(precision=5)
print(T1)
print(X1)
```

```
[0.  0.2 0.4 0.6 0.8 1. ]
[[1.     ]
 [1.     ]
 [1.00773]
 [1.03762]
 [1.10255]
 [1.21402]]
```

```
[38] plt.plot(T1,X1)
     plt.title('Respuesta del modelo')
     plt.grid()
     plt.show()
```

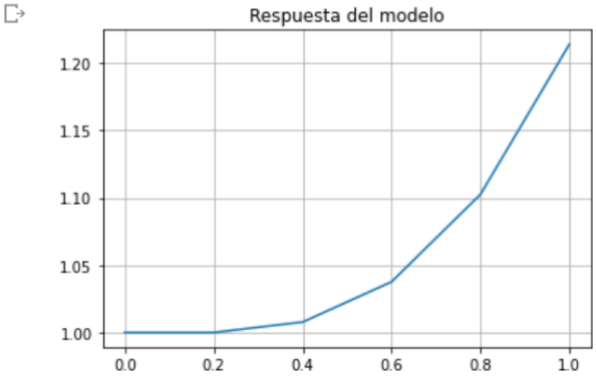


Figura 2: Ingreso de función y grafica de solución ejercicio 1

Fuente: Elaboración propia.

Ejercicio 2

Para el problema de valor inicial utilice Euler, halle la solución en y(2) y grafique la ecuación.

$$y' = -\frac{2}{t}y + t^2 e^t, \quad 1 \le t \le 2$$

$$y(1) = \sqrt{2}\mathrm{e}, \quad n = 100$$

© Universidad Estatal de Milagro – UNEMI

Solución en Python

```
[48] #solucion EULER ORDEN 1
     F=lambda t,y:-(2/t)*y+(t**2)*np.exp(t)
```

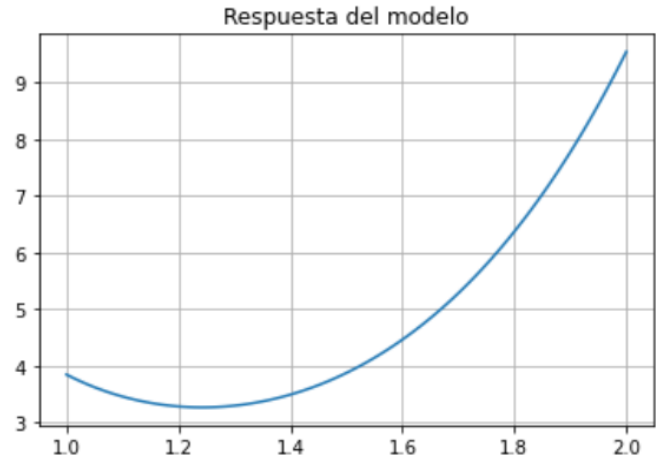
```
[51] [T1,X1]=Euler([1,2],[np.exp(1)*2**0.5],F,100)
     np.set_printoptions(precision=5)
     #print(T1)
     print(np.transpose(X1))
```

```
[[3.84423 3.79453 3.7474  3.70277 3.66059 3.62079 3.58333 3.54815 3.51521
  3.48446 3.45586 3.42938 3.40498 3.38262 3.36228 3.34393 3.32754 3.31309
  3.30056 3.28993 3.28119 3.27431 3.26929 3.26611 3.26476 3.26524 3.26753
  3.27164 3.27755 3.28526 3.29478 3.3061  3.31923 3.33416 3.35091 3.36947
  3.38985 3.41207 3.43612 3.46202 3.48978 3.5194  3.55091 3.58432 3.61964
  3.65689 3.69608 3.73724 3.78037 3.82551 3.87267 3.92187 3.97314 4.0265
  4.08197 4.13958 4.19936 4.26134 4.32553 4.39198 4.4607  4.53174 4.60512
  4.68088 4.75905 4.83967 4.92277 5.00838 5.09655 5.18732 5.28072 5.37679
  5.47557 5.57712 5.68146 5.78865 5.89873 6.01174 6.12774 6.24677 6.36888
  6.49413 6.62255 6.75421 6.88916 7.02746 7.16915 7.3143  7.46296 7.61519
  7.77106 7.93062 8.09394 8.26107 8.43209 8.60706 8.78605 8.96912 9.15635
  9.34781 9.54357]]
```

Figura 3: Código en Pyhton y conjunto de valores solución ejercicio 2.

Fuente: Elaboración propia.

```
plt.plot(T1,X1)
plt.title('Respuesta del modelo')
plt.grid()
plt.show()
print(X1[-1])
```




```
[9.54357]
```

Figura 4: Respuesta del modelo por el Método de Euler

Fuente: Elaboración propia.

© Universidad Estatal de Milagro – UNEMI

Método de Euler de diferencia centrada

Si utilizamos la fórmula de diferencia centrada

$$f'(x)=\frac{f(x+h)-f(x-h)}{2h}-\frac{h^2}{6}f''(c) \quad \text{con } c \in [x-h,x+h]$$

Se obtiene el método de Euler de diferencia centrada:

$$x_0 = x(t_0)$$
$$x_1 = x_0 + hf(t_0, x_0)$$
$$x_{i+1} = x_{i-1} + 2hf(t_i, x_i)$$

Código de Euler Diferencia Centrada en Python

```
#METODO DE EULER CENTRADO
def Euler_cen(T,X0,F,n):
  t=np.linspace(T[0],T[1],n+1)
  h=float(T[1]-T[0])/n
  Xa=np.array(X0)
  X2=np.array([Xa])
  Xb=Xa+h*np.array(F(t[0],Xa))
  X2=np.append(X2,[Xb],axis=0)
  for i in range(n-1):
    X1=Xa+2*h*np.array(F(t[i+1],Xb))
    Xa=Xb
    Xb=X1
    X2=np.append(X2,[X1],axis=0)
  return t,X2
```

Ejercicio 3

Utilice el método de Euler Centrado para obtener la solución de:

$$y''-0.5t+y=0$$

Con valores iniciales $y(0)=2$ y $y'(0)=0$, grafique la solución para valores de x=0 a 4, con h=0.1.

Realice las gráficas de la solución numérica y con la ecuación analítica cuya solución es:

$$y=2\cos(t)-0.5sen(t)+0.5t$$

También calcule el error de ambas soluciones en x=4.

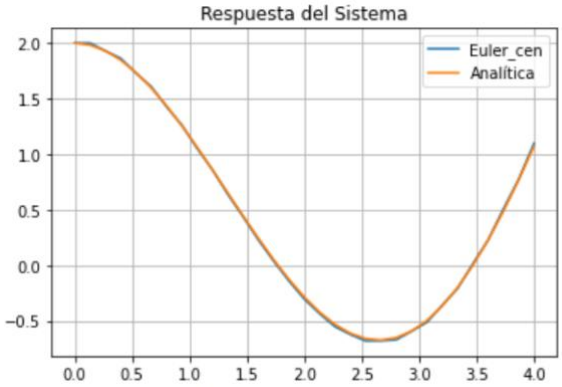
Solución

Se debe despejar la derivada más alta, en este caso es la de segundo orden, luego transformar en un sistema de ecuaciones.

$$y''=0.5t-y$$

© Universidad Estatal de Milagro – UNEMI

```
F=lambda t,y:[y[1],0.5*t-y[0]]
[T1,Y1]=Euler_cen([0,4],[2,0],F,30)
ya=2*np.cos(T1)-0.5*np.sin(T1)+0.5*T1
plt.plot(T1,Y1[:,0],T1,ya)
plt.title('Respuesta del Sistema')
plt.legend(['Euler_cen','Analítica'])
plt.grid()
plt.show()
err_Eu=abs(ya[-1]-Y1[-1,0])
print(err_Eu)
```




```
0.02549863240028305
```

Figura 5: Código en Python y grafica de comparación solución analítica y numérica.
Fuente: Elaboración propia.

Método de Heun

Este método emplea dos derivadas para calcular el valor de y en el punto x_{i+1} (una derivada es en x_i y la otra en x_{i+1}) luego se promedian ambos valores para obtener una mejor estimación de la pendiente (Chapra & Canale, 2006).

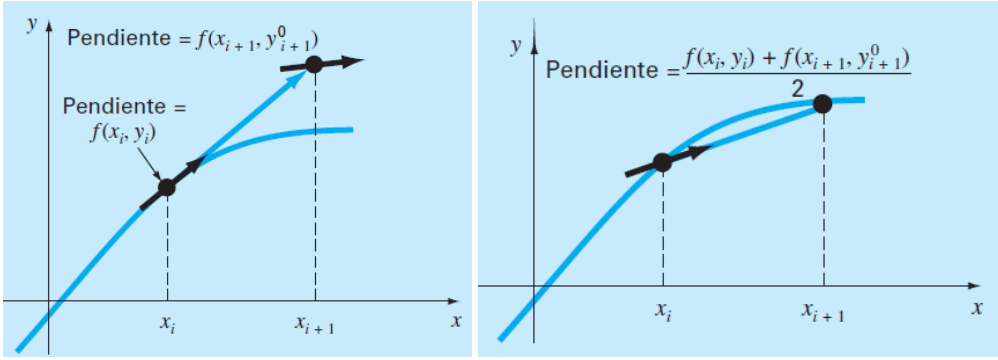


Figura 6: Representación gráfica del método de Heun (Predictor-Corrector).
Fuente: (Chapra & Canale, 2006)

El método de Heun consta de dos pasos:

1. El punto de partida es (x_0, y_0), se aplica Euler para calcular el valor de y_a correspondiente a x_1. Esta parte del proceso tiene el nombre de predictor.

© Universidad Estatal de Milagro – UNEMI

2. El paso corrector trata de corregir la predicción, en el nuevo punto (x_1, y_1) se evalúa la derivada f(x_1, y_a) que es la función de la ecuación diferencial y se obtiene la media aritmética entre estos dos valores (Nieves & Dominguez, 2014).

El método de Heun es un procedimiento predictor-corrector, consiste en realizar un promedio entre x_i' e x_{i+1}'

Así $\bar{x}' = \dfrac{x_i' + x_{i+1}'}{2}$ donde $x_i' = f(t_i, x_i)$ y $x_{i+1}' = f(t_{i+1}, x_{i+1}^*)$, $x_{i+1}^* = x_{i-1} + hf(t_i, x_i)$

$$x_{i+1}^* = x_i + hf(t_i, x_i) \quad \text{(Paso predictor)}$$

$$x_{i+1} = x_i + \frac{f(t_i, x_i) + f(t_{i+1}, x_{i+1}^*)}{2} \quad \text{(Paso corrector)}$$

Código de Heun en Python

```
def Heun(T,X0,F,n):
  t=np.linspace(T[0],T[1],n+1)
  h=float(T[1]-T[0])/n
  X1=np.array(X0)
  X2=np.array([X1])
  for i in range(n):
    w=np.array(F(t[i],X1))
    xa=X1+h*w #PASO PREDICTOR
    X1=X1+0.5*(w+np.array(F(t[i],xa)))*h #PASO CORRECTOR
    X2=np.append(X2,[X1],axis=0)
  return t,X2
```

Ejercicio 4

Resuelva el problema de valor inicial desde x=1 hasta x=3, aplicando el método de Heun, se da la ecuación diferencial y la solución analítica, grafique la solución numérica y analítica y obtenga el error absoluto entre ambas soluciones en x=3. Utilice n=20.

(ZILL Y CULLEN)

La ecuación diferencial es: $y' = 2x - 3y + 1$, y(1)=5

La solución analítica es: $y(x) = \dfrac{1}{9} + \dfrac{2}{3}x + \dfrac{38}{9}e^{-3(x-1)}$

© Universidad Estatal de Milagro – UNEMI

Solución

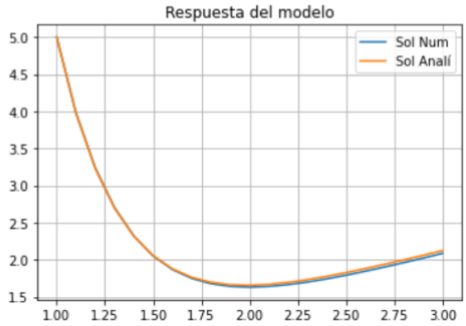
```
[59] #Función
     F=lambda x,y:2*x-3*y+1
```

```
[77] [T1,X1]=Heun([1,3],[5],F,20)
     np.set_printoptions(precision=5)
     #print(T1)
     print(np.transpose(X1))
```

```
[[5.      3.98    3.2371  2.70064 2.31798 2.04989 1.86717 1.74804 1.67629
  1.63984 1.62968 1.63911 1.66314 1.69804 1.74104 1.79007 1.8436  1.90049
  1.95986 2.0211  2.08372]]
```

```
[78] y=(1/9)+(2/3)*T1+(38/9)*np.exp(-3*(T1-1))
```

```
[79] plt.plot(T1,X1,T1,y)
     plt.title('Respuesta del modelo')
     plt.legend(['Sol Num','Sol Analí'])
     plt.grid()
     plt.show()
     print(X1[-1])
```




```
[81] err=abs(X1[-1]-y[-1])
     err
```

```
array([0.03786])
```

Figura 7: Código en Python para el método de Heun y comparación de las soluciones analítica y numérica.

Fuente: Elaboración propia.

Ejercicio 5

Resuelva la siguiente ecuación diferencial de segundo orden aplicando el Método de HEUN

$$x'' = -\left(2t^2 - 3tx + x^2 + xsen(t)\right)x' - 5x^2 sen(t)$$

$$x(1) = 0.91\,,\ \ x'(1) = 0.56$$

$$1 \le t \le 2.5$$

© Universidad Estatal de Milagro – UNEMI

Solución

La ecuación de segundo orden se debe convertir en un sistema de ecuaciones

```
##ECUACIÓN DE SEGUNDO ORDEN
F=lambda t,x:[x[1],-(2*t**2-3*t*x[0]+x[0]**2+x[0]*np.sin(t))*x[1]-5*x[0]**2*np.sin(t)]
```

```
[T1,X1]=Heun([1,2.5],[0.91,0.56],F,100)
RR=[[T1],[X1[:,0]]]
X1[:,0]
```

```
array([0.91   , 0.91795, 0.92501, 0.93115, 0.93637, 0.94067, 0.94404,
       0.94648, 0.94799, 0.94858, 0.94825, 0.94702, 0.94489, 0.94187,
       0.938  , 0.93328, 0.92775, 0.92142, 0.91432, 0.90649, 0.89795,
       0.88875, 0.87891, 0.86848, 0.8575 , 0.846  , 0.83403, 0.82164,
       0.80887, 0.79576, 0.78236, 0.76872, 0.75488, 0.74089, 0.72679,
       0.71263, 0.69844, 0.68427, 0.67017, 0.65616, 0.64229, 0.62859,
       0.61508, 0.60181, 0.5888 , 0.57607, 0.56364, 0.55154, 0.53978,
       0.52838, 0.51735, 0.50669, 0.49642, 0.48654, 0.47705, 0.46796,
       0.45926, 0.45095, 0.44302, 0.43547, 0.42829, 0.42147, 0.41501,
       0.40889, 0.4031 , 0.39764, 0.39248, 0.38761, 0.38303, 0.37871,
       0.37466, 0.37085, 0.36726, 0.3639 , 0.36075, 0.35779, 0.35501,
       0.35241, 0.34996, 0.34767, 0.34552, 0.3435 , 0.34161, 0.33983,
       0.33816, 0.33659, 0.33512, 0.33373, 0.33242, 0.33118, 0.33002,
       0.32892, 0.32788, 0.32689, 0.32596, 0.32508, 0.32424, 0.32345,
       0.3227 , 0.32198, 0.3213 ])
```

```
plt.plot(T1,X1[:,0])
plt.title('Respuesta del modelo')
plt.grid()
plt.show()
```

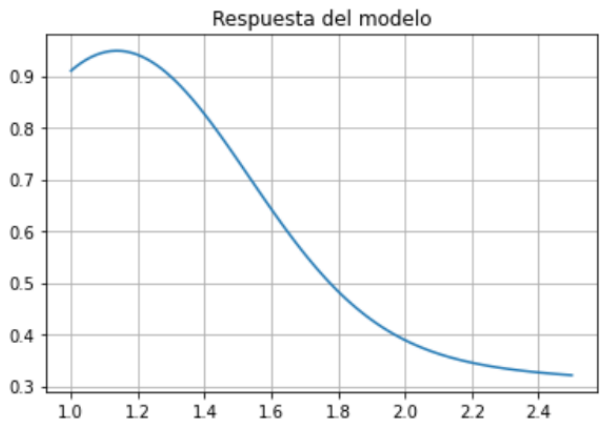


Figura 8: Código en Python Heun para ecuación de segundo orden y respuesta del modelo.
Fuente: Elaboración propia.

© Universidad Estatal de Milagro – UNEMI

2.2 Subtema 2: Método de Taylor

Las técnicas numéricas tienen como objetivo determinar estimaciones precisas con el mínimo esfuerzo, para ello se requiere comparar la eficiencia de las aproximaciones mediante el error de truncamiento local. Este error mide la cantidad por la que la solución exacta para la ecuación diferencial falla en cuanto a satisfacer la ecuación de diferencia que se usa para aproximar en ese paso. El error de truncamiento local, no solo sirve para determinar el error local de un método sino también el error de aproximación real (Burden & Faires, 2011).

Para cada entero positivo k existe un método de Taylor de orden k. Suponga que la solución x(t) es (k+1) veces, continuamente diferenciable dado el punto actual (t, x(t)), el objetivo es expresar x(t+h) en términos de x(t) para algún tamaño de paso h utilizando la expansión de la serie de Taylor con el error de truncamiento (Sauer, 2012).

$$x(t+h) = x(t) + hx'(t) + \frac{1}{2}h^2 x''(t) + \cdots + \frac{1}{k!}h^k x^{(k)}(t) + \frac{1}{(k+1)!}h^{k+1}x^{(k+1)}(c)$$

Taylor orden 2

Sea el problema de valor inicial

$$\begin{cases} x' = f(t,x) \\ x(t_0) = x_0 \end{cases}$$

La ecuación de Taylor orden 2 en términos de x se expresa mediante:

$$x_{i+1} = x_i + hx_i' + \frac{h^2}{2}x_i''$$

Para aplicar Taylor de orden 2 se necesita de la segunda derivada de x, representada por:

$$x''(t) = f_t(t,x) + f(t,x)x'(t)$$

La fórmula de Taylor de Orden 2 para una ecuación diferencial de primer orden es:

$$x_{i+1} = x_i + hf(t_i, x_i) + \frac{h^2}{2}f'(t_i, x_i)$$

Ejercicio 6

Aplique el método de Taylor orden 2 para resolver la siguiente ecuación:

$$y' = t^{-2}(\sin 2t - 2ty)$$
$$1 \le t \le 2$$
$$y(1) = 2 \quad \text{con } h = 0.1$$

© Universidad Estatal de Milagro – UNEMI

Solución

Para aplicar Taylor orden 2 necesitamos y''

$$y'' = -2t^{-3}(\sin 2t - 2ty) + t^{-2}(2\cos(2t) - 2y - 2ty')$$

$$x_{i+1} = x_i + hx_i' + \frac{h^2}{2}x_i''$$

```
F1=lambda t,y:(t**-2)*(np.sin(2*t)-2*t*y)
```

```
F2=lambda t,y,ya:-2*(t**-3)*(np.sin(2*t)-2*t*y)+(t**-2)*(2*np.cos(2*t)-2*y-2*t*ya)
```

```
def Taylor(T,X0,F1,F2,n):
  t=np.linspace(T[0],T[1],n+1)
  h=float(T[1]-T[0])/n
  X1=np.array(X0)
  X2=np.array([X1])
  for i in range(n):
    w=np.array(F1(t[i],X1))
    w2=np.array(F2(t[i],X1,w))
    X1=X1+h*w+(0.5*h**2)*w2
    X2=np.append(X2,[X1],axis=0)
  return t,X2
```

```
[T1,X1]=Taylor([1,2],[2],F1,F2,10)
X1
```

```
array([[2.     ],
       [1.72858],
       [1.50696],
       [1.32116],
       [1.1621 ],
       [1.02371],
       [0.9019 ],
       [0.79384],
       [0.69754],
       [0.61159],
       [0.53494]])
```

```
plt.plot(T1,X1)
plt.title('Taylor orden 2')
plt.grid()
plt.show()
```

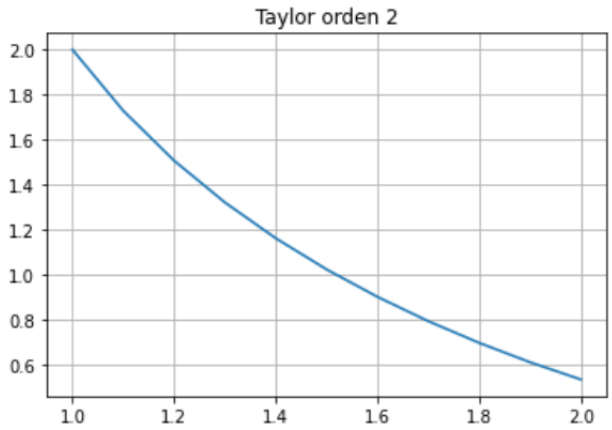


Figura 9: Código en Python método de Taylor orden 2 y respuesta del sistema.
Fuente: Elaboración propia.

© Universidad Estatal de Milagro – UNEMI

Taylor orden 3

$$x''' = f''(t_i, x_i)$$

$$x_{i+1} = x_i + hf(t_i, x_i) + \frac{h^2}{2} f'(t_i, x_i) + \frac{h^3}{6} f''(t_i, x_i)$$

Ejercicio 7

Resolver la ecuación diferencial aplicando Taylor de orden 3

$$y' = e^{t-y}$$
$$0 \le t \le 1$$
$$y(0) = 1 \ \text{ con } h = 0.1$$

Solución:

Para aplicar Taylor de orden 3 se necesita y'' y y'''

$$y'' = e^{t-y}(1 - y')$$

$$y''' = e^{t-y}\left[(1-y')^2 + y''\right]$$

$$y_{i+1} = y_i + hy_i' + \frac{h^2}{2} y_i'' + \frac{h^3}{6} y_i'''$$

```
F1=lambda t,y:np.exp(t-y)
```

```
F2=lambda t,y,y1:np.exp(t-y)*(1-y1)
```

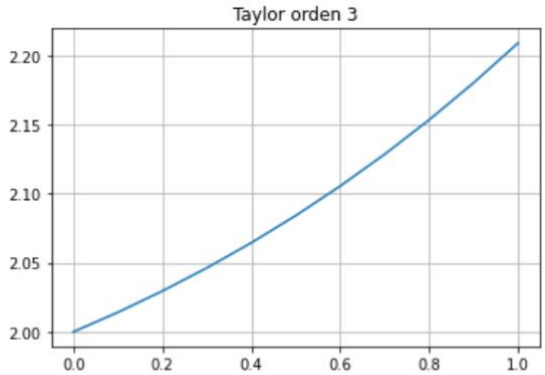
```
F3=lambda t,y,y1,y2:np.exp(t-y)*(((1-y1)**2)-y2)
```

```
def Taylor(T,X0,F1,F2,F3,n):
  t=np.linspace(T[0],T[1],n+1)
  h=float(T[1]-T[0])/n
  X1=np.array(X0)
  X2=np.array([X1])
  for i in range(n):
    w=np.array(F1(t[i],X1))
    w2=np.array(F2(t[i],X1,w))
    w3=np.array(F3(t[i],X1,w,w2))
    X1=X1+h*w+(0.5*h**2)*w2+((1/6)*h**3)*w3
    X2=np.append(X2,[X1],axis=0)
  return t,X2
```

```
[T1,X1]=Taylor([0,1],[2],F1,F2,F3,10)
```

© Universidad Estatal de Milagro – UNEMI

```
plt.plot(T1,X1)
plt.title('Taylor orden 3')
plt.grid()
plt.show()
print(X1[-1])
```




```
[2.20908]
```

Figura 10: Código en Python método de Taylor orden 3 y respuesta del sistema.
Fuente: Elaboración propia.

Los métodos de Taylor tienen la propiedad deseable del error de truncamiento pero la desventaja es que se requiere evaluar y calcular las derivadas de f(t, x). Esto hace que se complique la resolución ya que toma mucho tiempo ir calculando las derivadas y evaluando, por lo que estos métodos casi no se utilizan en la práctica (Burden & Faires, 2011).

© Universidad Estatal de Milagro – UNEMI

2.3 Subtema 3: Método de Runge Kutta 4 orden

Los métodos de Runge-Kutta tienen error de truncamiento local superior a los métodos de Taylor, la ventaja es que no se requiere calcular y evaluar las derivadas de f(t,x).

Existen algunos métodos de Runge Kutta como el de segundo orden, tercer orden y cuarto orden, en esta sección se hará la descripción y aplicación del método de Runge Kutta cuarto orden.

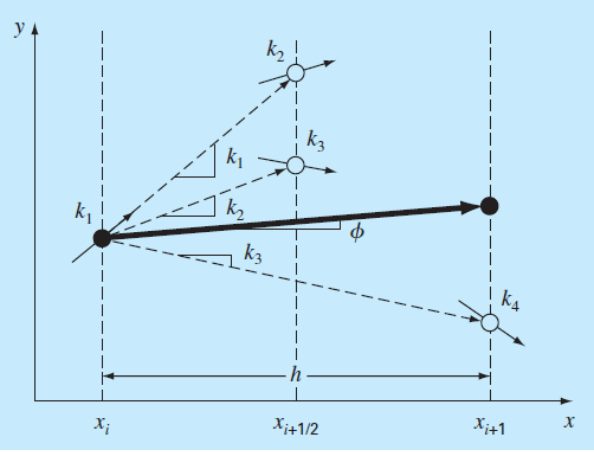


Figura 11: Método de Runge Kutta 4 orden.
Fuente: (Chapra & Canale, 2006).

El método más común es el de Runge kutta cuarto orden, es similar al método de Simpson 1/3, también tiene similitud con el método de Heun debido a que se utilizan múltiples estimaciones de la pendiente para obtener una mejor pendiente promedio (Chapra & Canale, 2006). Las ecuaciones son las siguientes:

$$k_1 = hf\left(t_i, x_i\right)$$

$$k_2 = hf\left(t_i + \frac{1}{2}h, x_i + \frac{1}{2}k_1\right)$$

$$k_3 = hf\left(t_i + \frac{1}{2}h, x_i + \frac{1}{2}k_2\right)$$

$$k_4 = hf\left(t_i + h, x_i + k_3\right)$$

$$x_{i+1} = x_i + \frac{1}{6}\left(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4\right)$$

© Universidad Estatal de Milagro – UNEMI

Código de Runge Kutta 4 orden en Python

```
def rk4(T,X0,F,n):
  t=np.linspace(T[0],T[1],n+1)
  h=float(T[1]-T[0])/n
  X1=np.array(X0)
  X2=np.array([X1])
  for i in range(n):
    k1=h*np.array(F(t[i],X1))
    k2=h*np.array(F(t[i]+0.5*h,X1+0.5*k1))
    k3=h*np.array(F(t[i]+0.5*h,X1+0.5*k2))
    k4=h*np.array(F(t[i]+h,X1+k3))
    X1=X1+(1/6)*(k1+2*k2+2*k3+k4)
    X2=np.append(X2,[X1],axis=0)
  return t,X2
```

Ejercicio 8

Un sistema masa resorte está descrito por la ecuación diferencial:

$$m\frac{d^2x}{dt^2}+c\frac{dx}{dt}+kx=0$$

Siendo x el desplazamiento desde el equilibrio, m=25Kg la masa, c el coeficiente de amortiguamiento (N*s/m). Realice las gráficas para tres valores de c que son 5 (sub-amortiguado), 40 (amortiguamiento critico), 200 (sobre-amortiguado). La constante del resorte k = 20 N/m. El desplazamiento y la velocidad inicial son cero. Resuelva mediante Runge Kutta cuarto orden en el tiempo de 0 a 15 segundos, con los tres valores de c sobre la misma curva. (chapra)

Solución:

```
m=20 #masa en Kg
c0=5 #coeficiente de amortiguamiento
k=20 #constante del resorte
F=lambda t,x:[x[1],-(c0/m)*x[1]-(k/m)*x[0]]
```

```
c1=40 #coeficiente de amortiguamiento
F1=lambda t,x:[x[1],-(c1/m)*x[1]-(k/m)*x[0]]
```

```
c2=200 #coeficiente de amortiguamiento
F2=lambda t,x:[x[1],-(c2/m)*x[1]-(k/m)*x[0]]
```

```
[T,X]=rk4([0,15],[1,0],F,100)
[T1,X1]=rk4([0,15],[1,0],F1,100)
[T2,X2]=rk4([0,15],[1,0],F2,100)
plt.plot(T,X[:,0],T1,X1[:,0],T2,X2[:,0])
plt.title('Respuesta masa resorte')
plt.grid()
plt.legend(['c=5 Subamortiguado','C=40 Amortiguamiento Crit','c=200 Sobre Amortiguado'])
plt.show()
```

© Universidad Estatal de Milagro – UNEMI

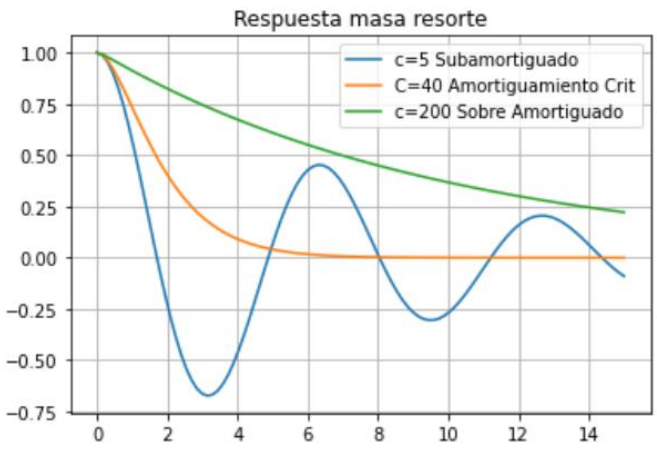


Figura 12: Respuesta del sistema masa-resorte ante variaciones de c.
Fuente: (Chapra & Canale, 2006).

© Universidad Estatal de Milagro – UNEMI

2.4 Subtema 4: Sistemas de ecuaciones diferenciales

La aproximación para los sistemas de ecuaciones diferenciales se realiza como una extensión de la metodología para una sola ecuación diferencial, existen muchas aplicaciones para los sistemas de ecuaciones diferenciales, permiten modelar sistemas dinámicos que se interrelacionan. Para resolver este tipo de sistemas se requiere hacer uso de la simulación por computadora (Sauer, 2012) y nos basaremos en los métodos descritos anteriormente, las modificaciones para implementar estos sistemas se dan: en el ingreso de la función F y las condiciones iniciales.

Un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden se representa de la siguiente forma:

$$\begin{cases} x_1' = f_1(t, x_1, x_2, \ldots, x_n) \\ x_2' = f_2(t, x_1, x_2, \ldots, x_n) \\ \vdots \qquad\qquad \vdots \\ x_n' = f_n(t, x_1, x_2, \ldots, x_n) \end{cases}$$

Con las condiciones iniciales

$$x_1(t_0) = x_{10},\ x_2(t_0) = x_{20}, \cdots, x_n(t_0) = x_{n0}$$

Ejercicio 9

Resuelva el siguiente sistema de ecuaciones aplicando el método de Runge Kutta 4 orden con n=100, realice la gráfica de la solución en el intervalo t de [0, 0.5]

$$x' = 6x + y + 6t$$
$$y' = 4x + 3y - 10t + 4$$
$$x(0) = 3, \quad y(0) = 0.2$$

Solución

```
F=lambda t,y:[6*y[0]+y[1]+6*t,4*y[0]+3*y[1]-10*t+4]
[T,X1]=rk4([0,0.5],[3,0.2],F,100)
plt.plot(T,X1[:,0],T,X1[:,1])
plt.title('Respuesta del sistema')
plt.xlabel('t')
plt.legend(['x','y'])
plt.grid()
plt.show()
```

Figura 13: Sistemas de ecuaciones en Pyhon.

Fuente: Elaboración propia.

© Universidad Estatal de Milagro – UNEMI

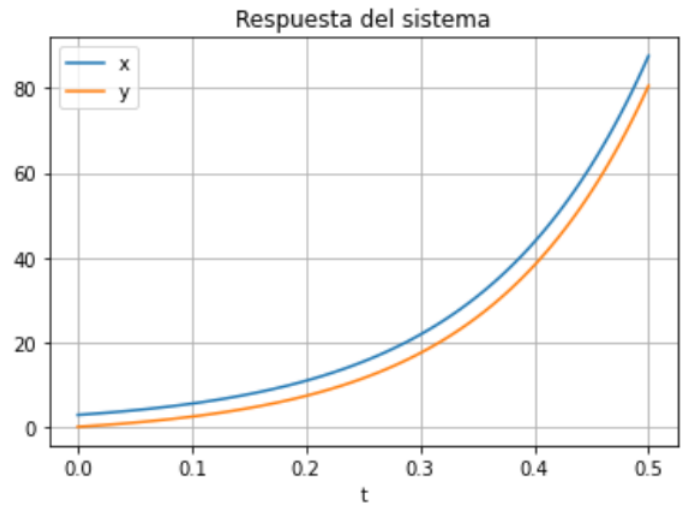


Figura 14: Respuesta del sistema x vs t e y vs t
Fuente: Elaboración propia.

Ejercicio 10

El sistema de ecuaciones para cinco reactores es el siguiente:

$$\frac{dc_1}{dt} = -0.12c_1 + 0.02c_3 + 1$$
$$\frac{dc_2}{dt} = 0.15c_1 - 0.15c_2$$
$$\frac{dc_3}{dt} = 0.025c_2 - 0.225c_3 + 4$$
$$\frac{dc_4}{dt} = 0.1c_3 - 0.1375c_4 + 0.025c_5$$
$$\frac{dc_5}{dt} = 0.03c_1 + 0.01c_2 - 0.04c_5$$

Todas las concentraciones iniciales son cero. Halle la gráfica de solución de cada una de las concentraciones.

```
F=lambda t,c:[-0.12*c[0]+0.02*c[2]+1,0.15*c[0]-
0.15*c[1],0.025*c[1]-0.225*c[2]+4,0.1*c[2]-
0.1375*c[3]+0.025*c[4],0.03*c[0]+0.01*c[1]-0.04*c[4]]

[T,C]=rk4([0,120],[0,0,0,0,0],F,100)
plt.figure(figsize=(10,15))
plt.subplot(5,1,1)
plt.plot(T,C[:,0])
plt.legend(['C1'])
plt.grid()
plt.subplot(5,1,2)
plt.plot(T,C[:,1])
plt.legend(['C2'])
```

© Universidad Estatal de Milagro – UNEMI

```
plt.grid()
plt.subplot(5,1,3)
plt.plot(T,C[:,2])
plt.legend(['C3'])
plt.grid()
plt.subplot(5,1,4)
plt.plot(T,C[:,3])
plt.legend(['C4'])
plt.grid()
plt.subplot(5,1,5)
plt.plot(T,C[:,4])
plt.legend(['C5'])
plt.grid()
plt.show()
```

Figura 15: Código en Python para los 5 reactores interconectados
Fuente: Elaboración propia.

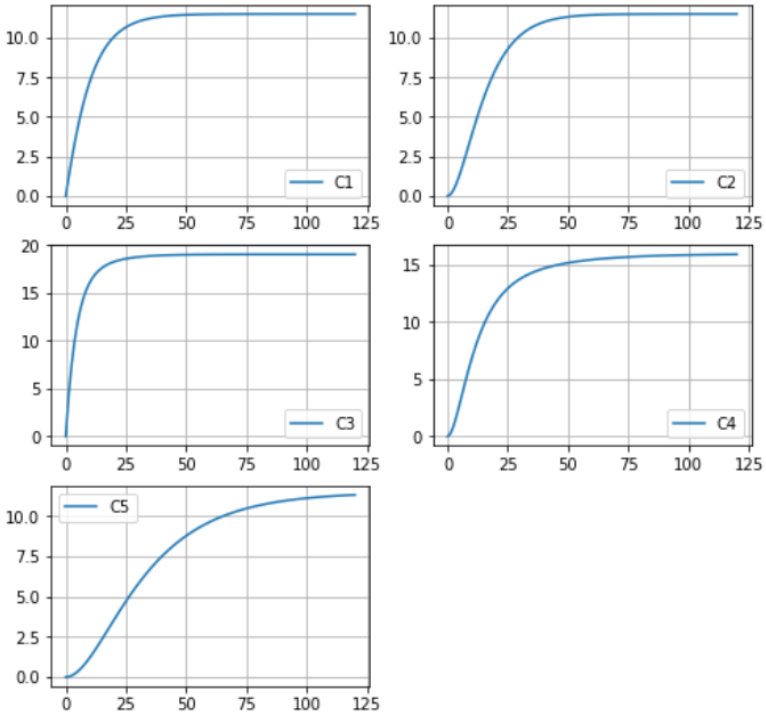


Figura 16: Respuesta de los reactores en función del tiempo.
Fuente: Elaboración propia.

© Universidad Estatal de Milagro – UNEMI

Ecuaciones de orden superior

Una ecuación diferencial de orden **orden 2** tiene la forma:

$$x'' = f(t, x, x')$$

Con las condiciones iniciales $x(t_0) = x_a$ y $x'(t_0) = x_b$

La ecuación de segundo orden puede expresarse como un sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} x_0' = x_1 \\ x_1' = f(t, x_0, x_1) \end{cases}$$

Una ecuación diferencial de orden **orden 3** tiene la forma:

$$x''' = f(t, x, x', x'')$$

Con las condiciones iniciales $x(t_0) = x_a,\ x'(t_0) = x_b,\ x''(t_0) = x_c$

La ecuación de segundo orden puede expresarse como un sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} x_0' = x_1 \\ x_1' = x_2 \\ x_2' = f(t, x_0, x_1, x_2) \end{cases}$$

En forma general para una ecuación diferencial de orden n con la forma:

$$x^{(n)} = f(t, x, x', x'', \cdots, x^{(n-1)})$$

Quedaría con el sistema:

$$\begin{cases} x_0' = x_1 \\ x_1' = x_2 \\ \vdots \qquad \vdots \\ x_{n-1}' = f(t, x_0, x_1, \cdots, x_{n-1}) \end{cases}$$

Ejercicio 10

Resuelva mediante Heun, la siguiente ecuación diferencial de orden 3 con valores iniciales:

$$y''' - 2y'' + y' = xe^x + 5$$
$$y(0) = 2,\ y'(0) = 2,\ y''(0) = -1$$
$$0 \le x \le 0.5$$

Solución

Se debe convertir a un sistema de ecuaciones que quedaría:

$$\begin{cases} y_0' = y_1 \\ y_1' = y_2 \\ y_2' = xe^x + 5 + 2y_2 - y_1 \end{cases}$$

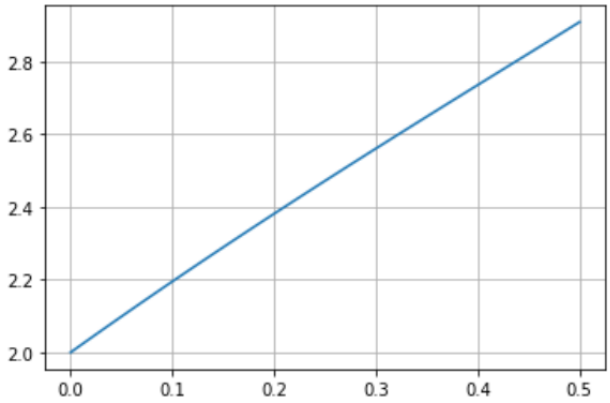
© Universidad Estatal de Milagro – UNEMI

```
F=lambda x,y:[y[1],y[2],x*np.exp(x)+5+2*y[2]-y[1]]
```

+ Código

```
[T1,X1]=Heun([0,0.5],[2,2,-1],F,80)
X1[:,0]
```

```
plt.plot(T1,X1[:,0])
plt.grid()
plt.show()
print(X1[-1,0])
```




```
2.908893484951926
```

Figura 17: Código en Python y respuesta del modelo de tercer orden
Fuente: Elaboración propia.

© Universidad Estatal de Milagro – UNEMI

3. Preguntas de Comprensión de la Unidad

¿Qué tan buena es la estimación de la solución de una ecuación diferencial por el método de Euler?

De todos los métodos descritos en esta sección el de Euler es el más básico, es un método de aproximación por una pendiente, el error de la estimación en gran parte depende del tamaño del paso h, mientras más pequeño sea mejor será la estimación, claro esto genera que se deban realizar más cálculos para mejorar la estimación.

¿En qué se basa el método de Heun?

El método de Heun se basa en calcular el promedio de dos pendientes, la primera es de predicción situada en el valor (t_0, x_0) para la primera iteración, esta se calcula aplicando Euler, luego se aplica el paso corrector y trata de corregir la predicción, en el nuevo punto (t_1, x_1) se evalúa la derivada $f(t_1, x_a)$.

¿Por qué no resulta practico aplicar el método de Taylor?

Con Taylor se puede obtener el error de truncamiento, lo cual es bueno porque se puede determinar qué tan cercana se encuentra la solución analítica de la aproximación con el término del residuo de la serie de Taylor, el inconveniente está en que se requieren calcular las diferentes derivadas de la función, muchas de ellas de forma implícita, esto hace que el método de Taylor no sea practico por las derivadas que hay que calcular.

¿En qué se basa el Método de Runge Kutta cuarto orden?

Con Runge-Kutta se tiene un error de truncamiento local superior a los métodos de Taylor. La gran ventaja es que no hay que hallar las derivadas de f(t,x). Este método de basa en ajuste de pendientes, similar al método de Heun, por cada iteración se deben calcular 4 valores de k, cada uno de ellos representa una pendiente, para finalmente obtener una mejor pendiente promedio. Este método es muy eficiente y requiere menos iteraciones comparado con otros métodos como el de Euler.

© Universidad Estatal de Milagro – UNEMI

4. Material Complementario

Los siguientes recursos complementarios son sugerencias para que se pueda ampliar la información sobre el tema trabajado, como parte de su proceso de aprendizaje autónomo:

Videos de apoyo:

Método de Euler: https://bit.ly/3p7icbx
https://bit.ly/2LKDxcl
Método de Euler Mejorado: https://bit.ly/394gn9q
Método de Taylor orden 2: https://bit.ly/35Z33kQ
https://bit.ly/3izeDYU
Método de Runge Kutta 4 orden: https://bit.ly/3c0rIt3
https://bit.ly/3p9oXt8

Bibliografía de apoyo:

- Burden, R., & Faires, D. (2011). *Numerical Analysis*. (BOOKS/COLE, Ed.) (Ninth). Boston.
- Chapra, S., & Canale, R. (2006). *Métodos numéricos para ingenieros*. (McGrawHill, Ed.) (Quinta). México

Links de apoyo:

Link de libros: http://bit.ly/34WB0Td

© Universidad Estatal de Milagro – UNEMI

5. Bibliografía

- Burden, R., & Faires, D. (2011). *Numerical Analysis*. (BOOKS/COLE, Ed.) (Ninth). Boston.
- Chapra, S., & Canale, R. (2006). *Métodos numéricos para ingenieros*. (McGrawHill, Ed.) (Quinta). México.
- Nieves, A., & Dominguez, F. (2014). *Métodos Numéricos aplicados a la ingeniería*. (Patria, Ed.) (Primera). México.
- Sauer, T. (2012). *Análisis Numérico*. (PEARSON, Ed.) (Segunda). México. Retrieved from http://librosysolucionarios.net/

© Universidad Estatal de Milagro – UNEMI